Lab 21 : Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y Sub-consultas

Suma de cantidades e importe total de entregas 1997

```
SELECT
SUM(e.cantidad) AS suma_cantidades,
SUM(e.cantidad * m.costo * (1 + m.porcentaje_impuesto / 100)) AS importe_total
FROM entregan e
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
WHERE YEAR(e.fecha) = 1997;
```

suma_cantidades	importe_total
3300	428898.40000000

Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas

```
SELECT
p.razon_social,
COUNT(*) AS numero_entregas,
SUM(e.cantidad * m.costo * (1 + m.porcentaje_impuesto / 100)) AS importe_total
FROM proveedores p
JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.rfc, p.razon_social;
```

razon_social	numero_entregas	importe_total
Acme Tools	10	745010.00000000
La Tarasca Industrial	8	624300.40000000
Obras del Centro	7	290220.40000000
Queretaro Suministros	6	190820.00000000
Vagones del Golfo	6	214020.00000000

Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT
m.clave,
m.descripcion,
SUM(e.cantidad) AS cantidad_total_entregada,
MIN(e.cantidad) AS cantidad_minima,
MAX(e.cantidad) AS cantidad_maxima,
```

```
SUM(e.cantidad * m.costo * (1 + m.porcentaje_impuesto / 100)) AS importe_total
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
GROUP BY m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) > 400;
```

clave	descripcion	cantidad_total_entregada	cantidad_minima	cantidad_maxima	importe_total
1001	Cemento	2470	200	800	343824.00000000
1003	Grava	3270	300	700	360354.00000000
1004	Varilla	2250	150	900	548100.00000000
1005	Pintura Blanca	1820	100	870	316680.00000000
1006	Ladrillo	2140	120	750	29788.80000000
1007	Tuberia PVC	2190	280	910	190530.00000000
1008	Cable Electrico	850	200	650	54230.00000000

Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT
p.razon_social,
m.clave,
m.descripcion,
AVG(e.cantidad) AS promedio_cantidad
FROM proveedores p
JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.rfc, p.razon_social, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) >= 500;
```

razon_social	clave	descripcion	promedio_cantidad
Acme Tools	1001	Cemento	550.0000
Acme Tools	1002	Arena	620.0000
Acme Tools	1003	Grava	590.0000
La Tarasca Industrial	1001	Cemento	800.0000
La Tarasca Industrial	1004	Varilla	900.0000
La Tarasca Industrial	1005	Pintura Blanca	870.0000
La Tarasca Industrial	1007	Tuberia PVC	695.0000
Obras del Centro	1002	Arena	710.0000
Obras del Centro	1003	Grava	600.0000
Obras del Centro	1006	Ladrillo	520.0000

Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT
p.razon_social,
m.clave,
m.descripcion,
AVG(e.cantidad) AS promedio_cantidad,
CASE
WHEN AVG(e.cantidad) < 370 THEN 'Menor a 370'
WHEN AVG(e.cantidad) > 450 THEN 'Mayor a 450'
END AS grupo_promedio
FROM proveedores p
JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.rfc, p.razon_social, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) < 370 OR AVG(e.cantidad) > 450;
```

razon_social	clave	descripcion	promedio_cantidad	grupo_promedio
Acme Tools	1001	Cemento	550.0000	Mayor a 450
Acme Tools	1002	Arena	620.0000	Mayor a 450
Acme Tools	1003	Grava	590.0000	Mayor a 450
Acme Tools	1005	Pintura Blanca	250.0000	Menor a 370
La Tarasca Industrial	1001	Cemento	800.0000	Mayor a 450
La Tarasca Industrial	1002	Arena	100.0000	Menor a 370
La Tarasca Industrial	1004	Varilla	900.0000	Mayor a 450
La Tarasca Industrial	1005	Pintura Blanca	870.0000	Mayor a 450
La Tarasca Industrial	1007	Tuberia PVC	695.0000	Mayor a 450
Obras del Centro	1001	Cemento	220.0000	Menor a 370
Obras del Centro	1002	Arena	710.0000	Mayor a 450
Obras del Centro	1003	Grava	600.0000	Mayor a 450
Obras del Centro	1006	Ladrillo	520.0000	Mayor a 450
Queretaro Suministros	1002	Arena	350.0000	Menor a 370
Vagones del Golfo	1001	Cemento	300.0000	Menor a 370
Vagones del Golfo	1002	Arena	300.0000	Menor a 370
Vagones del Golfo	1003	Grava	300.0000	Menor a 370

Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT
m.clave,
m.descripcion
FROM materiales m
WHERE m.clave NOT IN (
SELECT e.clave
FROM entregan e
);
```

←T→			clave	descripcion
Editar	Copiar	Borrar	1009	Azulejo
Editar	Copiar	Borrar	1010	Impermeabilizante

Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT
p.razon_social
FROM proveedores p
WHERE p.rfc IN (
SELECT e.rfc
FROM entregan e
JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Vamos México'
)
AND p.rfc IN (
SELECT e.rfc
FROM entregan e
JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Querétaro Limpio'
);
```

←T→			razon_social
Editar	Copiar	Borrar	Acme Tools
Editar	Copiar	Borrar	La Tarasca Industrial
Editar	Copiar	Borrar	Queretaro Suministros
Editar	Copiar	Borrar	Vagones del Golfo

Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT
m.descripcion
FROM materiales m
WHERE m.clave NOT IN (
SELECT e.clave
FROM entregan e
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'CIT Yucatán'
);
```

←T→			descripcion
Editar	Copiar	Borrar	Cemento
Editar	Copiar	Borrar	Varilla
Editar	Copiar	Borrar	Tuberia PVC
Editar	Copiar	Borrar	Cable Electrico
Editar	Copiar	Borrar	Azulejo
Editar	Copiar	Borrar	Impermeabilizante

Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT
p.razon_social,
AVG(e.cantidad) AS promedio_cantidad
FROM proveedores p
JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc
GROUP BY p.rfc, p.razon_social
HAVING AVG(e.cantidad) > (
SELECT AVG(e2.cantidad)
FROM entregan e2
WHERE e2.rfc = 'VAGO780901'
);
```

razon_social	promedio_cantidad
Acme Tools	479.0000
La Tarasca Industrial	616.2500
Obras del Centro	500.0000
Queretaro Suministros	391.6667

RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT
p.rfc,
p.razon_social
FROM proveedores p
WHERE p.rfc IN (
SELECT e.rfc
FROM entregan e
JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Infonavit Durango'
)
AND (
```

```
SELECT COALESCE(SUM(e2000.cantidad), 0)
FROM entregan e2000
WHERE e2000.rfc = p.rfc
AND YEAR(e2000.fecha) = 2000
) > (
SELECT COALESCE(SUM(e2001.cantidad), 0)
FROM entregan e2001
WHERE e2001.rfc = p.rfc
AND YEAR(e2001.fecha) = 2001
);
```

←T→				rfc	razon_social
☐	Editar	Copiar	Borrar	ACME800101	Acme Tools
☐	Editar	Copiar	Borrar	LATA770707	La Tarasca Industrial
☐	Editar	Copiar	Borrar	OBRA900303	Obras del Centro